

Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 001

Práctica 01: Construcción y simulación computacional de un modelo matemático

Asignatura: Simulación **Ciclo:** 5

Estudiante: Emilio Jose Gálvez Merchan

Fecha de entrega: 5 de octubre de 2026

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de octubre de 2026 02 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales y reactivos

NumPy.

Matplotlib.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3.
- Java.
- Editor de código.

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Descripción del modelo

Un modelo matemático representa un fenómeno mediante variables y relaciones matemáticas. Se desea simular el comportamiento de la atmósfera durante 24 horas y determinar en qué horas el modelo considera que existe posibilidad de lluvia.

$$I = 0,5 H + 0,3 N + 0,2 T_f$$

donde:

- H = humedad normalizada.
- N = nubosidad normalizada.
- T_f = factor de temperatura.

Factor de temperatura

Temperatura	T_f
$\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.00
12 °C	0.90
14 °C	0.80
16 °C	0.70
18 °C	0.60
20 °C	0.50
22 °C	0.40
24 °C	0.30
26 °C	0.20
$\geq 28\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.10

Tabla 1: Factor de temperatura T_f .

Tabla de reglas

Índice I	Estado
$I < 0,40$	Sin lluvia
$0,40 \leq I < 0,60$	Baja posibilidad
$0,60 \leq I < 0,75$	Lluvia probable
$I \geq 0,75$	Lluvia

Tabla 2: Estado según el índice I .

5.2 Ejemplo

Supongamos que se tiene: humedad = 90 %, nubosidad = 80 % y temperatura = 18 °C. Entonces:

$$H = 0,9, \quad N = 0,8, \quad T_f = 0,6$$

$$I = 0,5(0,90) + 0,3(0,80) + 0,2(0,60) = 0,81 = 81 \%$$

Como $I \geq 0,75$, el estado es **Lluvia**.

5.3 Modelos simulados

Se simularon dos versiones del modelo sobre los mismos datos de entrada. Ambas tienen la forma

$$I = r_H H + r_N N + r_T T_f, \quad r_H + r_N + r_T = 1,$$

y solo cambian los pesos r asignados a cada variable.

Modelo	r_H	r_N	r_T
Inicial (guía)	0.5	0.3	0.2
Ajustado	0.4	0.5	0.1

Tabla 3: Pesos utilizados en cada modelo.

Los resultados de ambas simulaciones se presentan en la sección 6.

6. Resultados esperados

6.1 Modelo implementado correctamente

El modelo se implementó en Python. Para cada hora se normalizan la humedad y la nubosidad ($H = \text{humedad}/100$, $N = \text{nubosidad}/100$), se obtiene T_f de la tabla de temperatura, se calcula el índice I y se clasifica el estado según la tabla de reglas.

Modelo inicial ($r_H = 0,5$, $r_N = 0,3$, $r_T = 0,2$)

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	T_f	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.830	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.765	Lluvia

Tabla 4: Resultados del modelo inicial.

Modelo ajustado ($r_H = 0,4$, $r_N = 0,5$, $r_T = 0,1$)

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	T_f	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.540	Baja posibilidad
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.600	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.557	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.430	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.700	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.825	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.913	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.862	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.765	Lluvia

Tabla 5: Resultados del modelo ajustado.

6.2 Gráficas de crecimiento y decrecimiento

El índice crece desde las 12:00 hasta alcanzar su máximo a las 18:00 y decrece después, tanto en el modelo inicial como en el ajustado. El mínimo del día se da a las 12:00, que es la hora más calurosa.

Modelo inicial

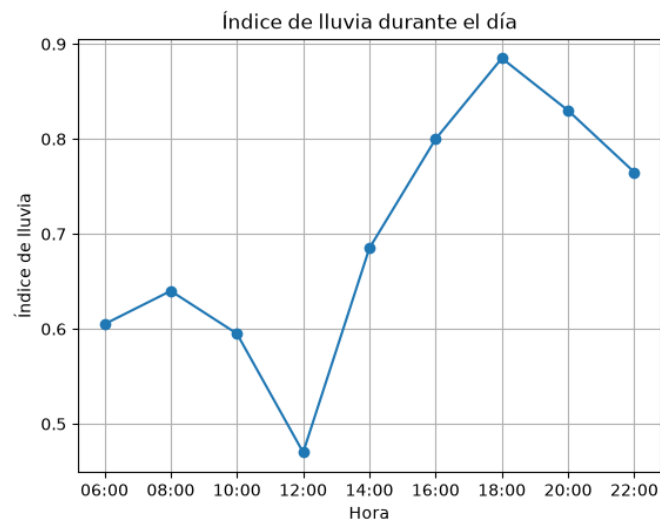


Figura 1: Índice de lluvia durante el día – modelo inicial.

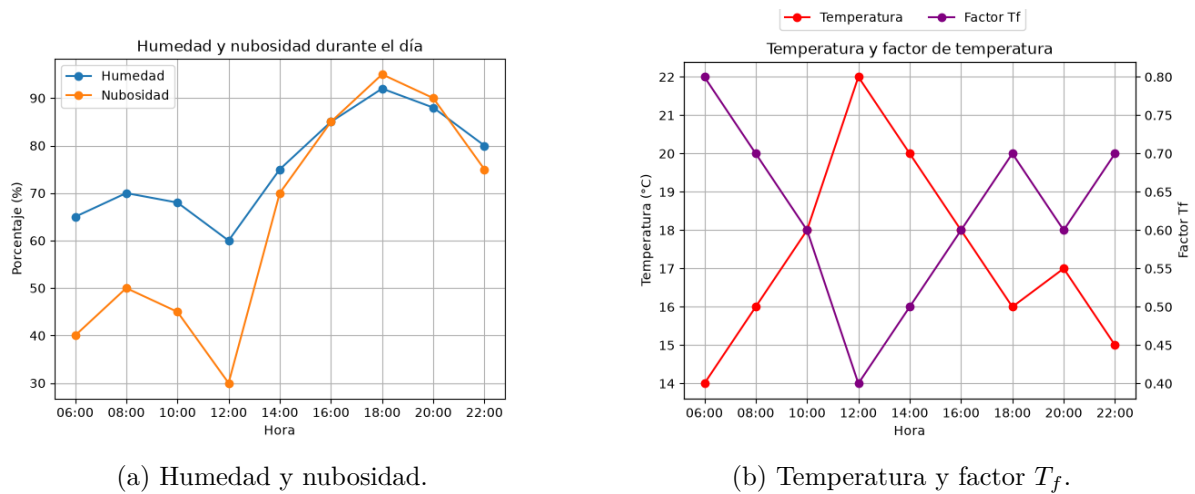


Figura 2: Variables de entrada – modelo inicial.

Modelo ajustado

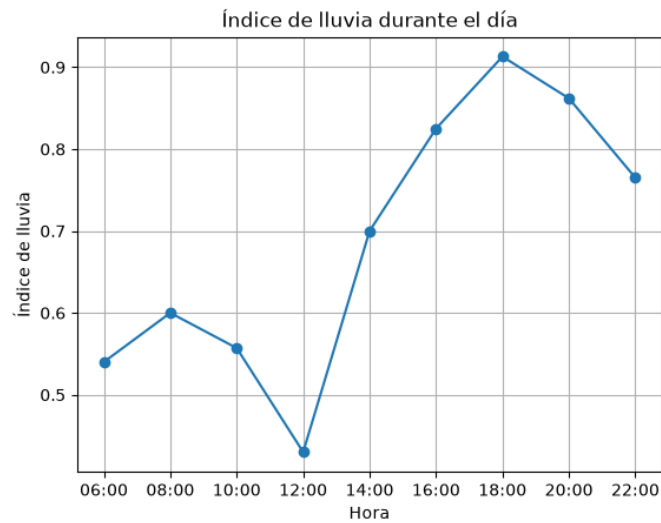


Figura 3: Índice de lluvia durante el día – modelo ajustado.

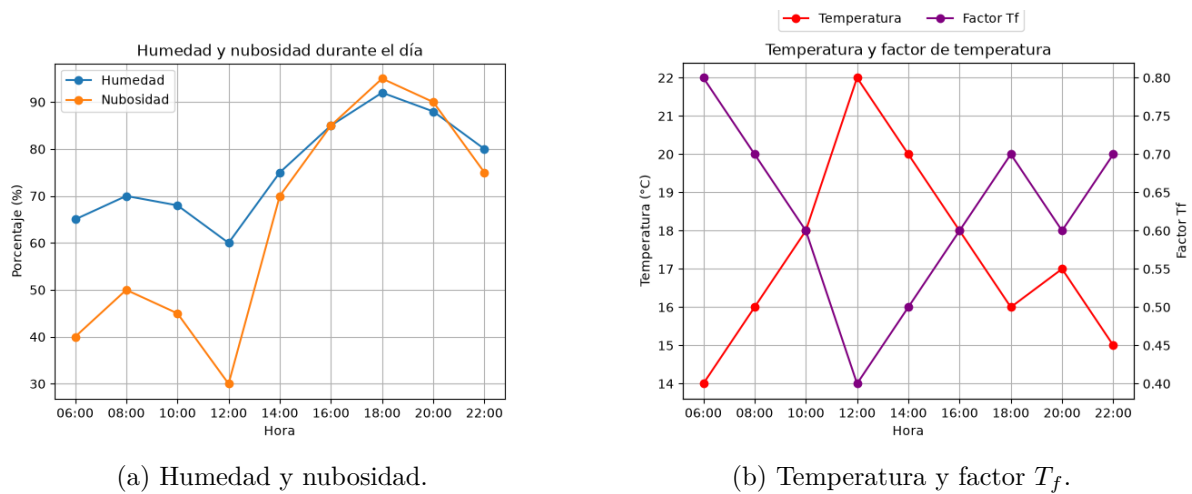


Figura 4: Variables de entrada – modelo ajustado.

6.3 Identificación de la influencia de r

En el modelo, r es el coeficiente o peso que se asigna a cada variable en la fórmula del índice de lluvia:

$$I = r_H \cdot H + r_N \cdot N + r_T \cdot T_f$$

con H y N normalizados entre 0 y 1 (Tabla 3).

Como $r_H + r_N + r_T = 1$, los pesos no miden un porcentaje, sino **cómo se reparte la importancia** entre humedad, nubosidad y temperatura. El coeficiente más grande determina qué variable domina el resultado.

6.4 Interpretación matemática del comportamiento

1. **Influencia lineal y proporcional.** La derivada parcial del índice respecto a la humedad normalizada es $\partial I / \partial H = r_H$. Si la humedad sube 10 % ($\Delta H = 0,10$), el índice sube $0,10 r_H$: 0,05 con $r_H = 0,5$ y 0,04 con $r_H = 0,4$. A las 18:00 ($H = 0,92$, $N = 0,95$) el modelo inicial da $I = 0,885$ y el ajustado $I = 0,913$; la diferencia (0,028) se debe únicamente al cambio de coeficientes.
2. **El coeficiente define el peso relativo.** En el modelo inicial $0,5 > 0,3 > 0,2$, por lo que la humedad es la variable más influyente y la temperatura la menos influyente. En el modelo ajustado el orden cambia ($r_N = 0,5$) y la nubosidad pasa a ser la más importante.
3. **Redistribución de la importancia, no cambio de escala.** Los pesos no son un factor común que multiplica todo el índice: reparten la importancia entre las variables. Por eso la forma general de la curva se conserva (mínimo a las 12:00, máximo a las 18:00), pero el orden de horas con índices cercanos puede cambiar: a las 06:00 y 10:00 el modelo inicial da $0,605 > 0,595$ y el ajustado $0,540 < 0,557$. En la clasificación, solo las 06:00 cambia de estado: de *Lluvia probable* a *Baja posibilidad*.
4. **La temperatura actúa en sentido contrario.** T_f es una función escalonada y decreciente: baja 0,1 por cada 2°C que aumenta la temperatura. Por eso el momento más caluroso (12:00, 22°C , $T_f = 0,40$) coincide con el índice más bajo ($I = 0,470$ en el modelo inicial y $0,430$ en el ajustado) y no con el más alto.

Conclusión. Los pesos r son los parámetros que calibran el modelo: controlan la sensibilidad del índice ante cada variable. Como su suma es 1, aumentar uno obliga a reducir otro, lo que redistribuye la influencia y puede modificar la categoría (*Sin lluvia*, *Baja posibilidad*, *Lluvia probable*, *Lluvia*) de cada hora, sin cambiar la estructura temporal del fenómeno.

7. Preguntas de Control

1. **¿Qué es un modelo matemático?**
Es una abstracción formal de un sistema real mediante ecuaciones, desigualdades y relaciones funcionales [1, diap. 8]. Representa el sistema, no es el sistema. En esta práctica, $I = 0,5H + 0,3N + 0,2T_f$ modela la posibilidad de lluvia.
2. **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**
Una *variable* es una magnitud que cambia durante la simulación (aquí H , N y T_f , que varían en cada hora). Un *parámetro* es un valor que el modelador fija y que se mantiene constante durante la ejecución (aquí los pesos r_H , r_N , r_T y los umbrales de la tabla de reglas); cambiarlo da una versión distinta del modelo.
3. **¿Qué representa P_0 ?**
En el modelo exponencial $P(t) = P_0 e^{rt}$, P_0 es el valor inicial de la cantidad modelada, es decir $P(0)$: el punto de partida desde el cual crece o decrece. El modelo de lluvia de esta práctica no usa P_0 , porque cada hora se evalúa de forma independiente.
4. **¿Qué ocurre cuando $r < 0$?**
En $P(t) = P_0 e^{rt}$ hay decaimiento exponencial: $P(t)$ disminuye y se acerca a 0 sin llegar a él, con rapidez proporcional al valor actual. Con $r > 0$ ocurre crecimiento y con $r = 0$ el valor se mantiene constante en P_0 .

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa r constante y un crecimiento sin límite, por lo que ignora restricciones como recursos o capacidad máxima. Además es determinista (no incluye variabilidad aleatoria) y solo resulta razonable en intervalos donde esos supuestos se cumplen. Como todo modelo, no es la realidad [1, diap. 9].

8. Bibliografía

Referencias

- [1] Guamán Q., J. O. (2026). *Introducción a la Simulación: del mundo real al modelo* [Diapositivas, Semana 1]. Carrera de Computación, Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, Universidad Nacional de Loja.